

GODOT
Game engine

Il Manuale

Corso di Godot

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Come si valutano i compiti

Le regole del gioco, chiare fin da subito.

Qui non ti freghiamo: sai **in anticipo** come funziona la valutazione. Leggila una volta, poi lavora tranquillo.

1. Il codice che funziona è il biglietto d'ingresso, non il voto. Consegnare il gioco che gira ti fa “entrare alla prova”. Ma il codice **da solo** non fa il voto: puoi copiarlo o fartelo scrivere... e allora non direbbe niente su di te.

2. Il voto nasce dalla prova dal vivo, da solo. Uno di questi due, o tutti e due:

- **Me lo spieghi:** racconti **a parole tue** cosa fa il tuo codice.
- **Il gioco rotto:** ti do il tuo gioco con **2-3 errori nascosti** dentro, e tu lo **rimetti in piedi lì per lì** — da solo, senza AI e senza chiedere ai compagni.

Se hai capito, li fai in pochi minuti. Se hai solo incollato, ti blocchi. Ecco perché **capire conviene**.

3. Il patto con l'AI e con i compagni. Puoi usarli per **imparare**: capire un errore, farti spiegare, avere uno spunto. Non per **consegnare senza capire**. La prova del nove è sempre la stessa: **lo sai spiegare e riparare da solo?**

4. Zero vergogna. Usare gli aiuti, come i 4 livelli, l'AI o un compagno, è **permesso e normale** — non è imbrogliare. Anche sbagliare è normale: **capita a tutti i programmatori**, pure ai più bravi. L'unica cosa che conta è che, alla fine, **tu abbia capito**.

Scrivere in Markdown

La tua dispensa, fatta con due segnetti.

Markdown, si dice “*marc-daun*”, è un modo per scrivere **testo normale** e aggiungere qualche **segnetto** che dice *come deve apparire*: questo è un titolo, questa parola è in grassetto, questo è un elenco.

***Il ponte con quello che conosci**: in Word premi il bottone grassetto; qui il bottone non c'è, il grassetto lo **scrivi tu** mettendo due asterischi attorno alla parola. Tutto qui. I segnetti li scrivi tu, ma nel risultato finale **non si vedono**.*

La tabella dei segnetti

Vuoi ottenere...	Scrivi così
Un titolo grande	# Il mio titolo
Un titolo più piccolo	## Sottotitolo — più #, più piccolo
Grassetto	**parola** — due asterischi prima e dopo
<i>Corsivo</i>	<i>*parola*</i> — un asterisco prima e dopo
Un punto elenco	- prima cosa — trattino più spazio
Un elenco numerato	1. prima cosa
Un nome tecnico / codice in riga	<code>_process`</code> — un apice basso prima e dopo
Un'immagine, un tuo screenshot	![il mio gioco](immagini/es1.png)
Una nota/riquadro	> Attenzione: ricordati di salvare!

L'apice basso ```, in inglese *backtick*, su tastiera italiana si fa con **Alt Gr** + `'`, il tasto dell'apostrofo vicino allo `0`.

Un blocco di codice

Metti **tre apici bassi** prima e **tre** dopo: così il codice viene mostrato bello incolonnato.

```
```gdscript
func _ready():
 print("Ciao!")
```
```

Le 4 regole d'oro

1. **Riga vuota tra un paragrafo e l'altro.** Se non la metti, le frasi si attaccano tutte insieme.
2. **Uno spazio dopo # e dopo -.** `#Titolo` non funziona, `# Titolo` sì.
3. **I segnetti non si vedranno:** servono solo a dare la forma. Non spaventarti se nel testo grezzo sembrano strani.
4. **Bloccato? Fatti aiutare bene dall'AI.** Scrivi con **parole tue**, poi chiedi “*mettimi questo in Markdown*”, e **guarda come l'ha fatto** — così impari il segnetto per la prossima volta. Ricorda il patto: l'AI ti aiuta a *formattare*, il pensiero resta tuo.

Come parti da un modello

Non parti mai da un foglio bianco: c'è un **modello** già pronto, in inglese *template*, con i titoli e i posti da riempire.

Cos'è il “repository”? È solo una parola tecnica per dire **la cartella del corso su GitHub**, dove sono raccolti tutti i file: il manuale, gli esercizi, i modelli. È lo stesso posto che gestiamo con **Git**. Da browser lo apri come un sito qualsiasi: cartelle e file su cui puoi cliccare.

Ecco come apri il modello e te ne fai **una copia tua**:

1. `[BROWSER]` apri la pagina del corso su GitHub. L'indirizzo esatto te lo do io.
2. Nella lista, clicca prima la cartella `manuale`, poi il file `quaderno-studente-TEMPLATE.md`: si apre e vedi il testo del modello.
3. In alto a destra, sopra il testo, clicca l'iconcina `Copy raw file`, che copia tutto il contenuto in un colpo solo.
4. Torna nel **TUO** repository, la tua copia personale → bottone `Add file` → `Create new file`.
5. Dai un nome che finisce con `.md`, per esempio `es1.md`.
6. **Incolla** con `Ctrl + V` il modello, poi **riempi i vuoti** con le tue cose.
7. Bottone verde `Commit changes` per salvare. Fatto!

Come metto un mio screenshot

Uno screenshot è una **foto dello schermo**. Attenzione: appena lo fai, finisce solo nella memoria temporanea, i cosiddetti “appunti” — **non è ancora un file** sul computer. Ecco tutti i passaggi:

1. [Windows] premi **Win + Shift + S**: lo schermo si scurisce, **trascina** un riquadro attorno al tuo gioco. L'immagine viene copiata.
2. In basso a destra compare un **avviso: cliccaci sopra** → si apre lo **Strumento di cattura**.
3. Lì clicca l'iconcina del **dischetto** per salvare, scegli una cartella che **ricordi bene**, per esempio il **Desktop**, e un nome che finisce con **.png**, per esempio **es1.png**. Ora è un **file** sul tuo computer.
4. [BROWSER] nel tuo repository apri la cartella **immagini/** → bottone **Add file** → **Upload files** → **trascina** dentro il tuo **es1.png**.
5. La riga nel modello è **già pronta**: **![il mio gioco](immagini/es1.png)** → l'immagine comparirà da sola.

Prova del nove: se guardi la tua pagina e vedi il titolo grande, il grassetto e il tuo screenshot al posto giusto... **ce l'hai fatta!**

Cos'è Godot, il parente di Lazarus

Godot è un programma gratuito per creare **giochi** e app interattive. È molto simile, come spirito, a **Lazarus**: entrambi sono ambienti gratuiti dove **componi qualcosa a schermo e ci attacchi del codice**.

La “stele di Rosetta” Lazarus → Godot:

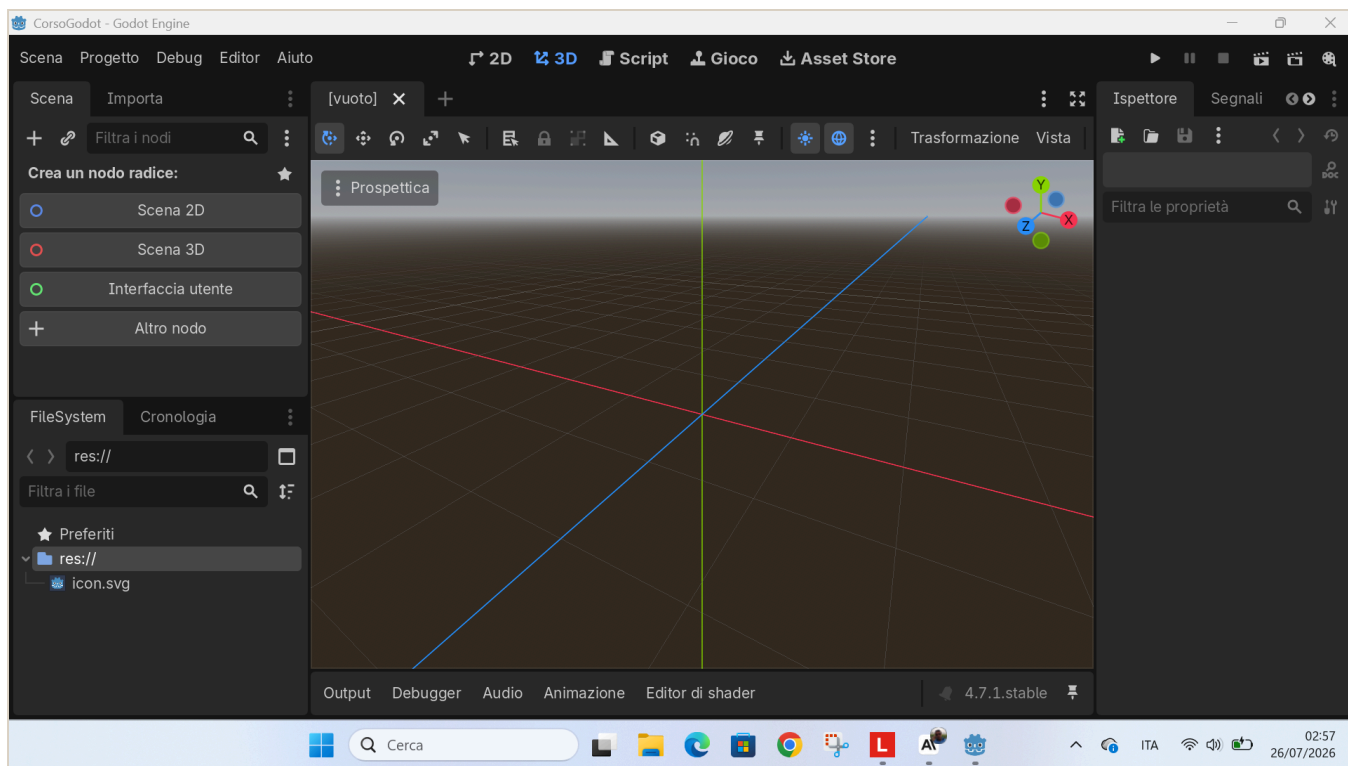
| In Lazarus, che già conosci | In Godot, la novità |
|--|---|
| Progetto | Progetto , identico |
| Form , la finestra | Scena , un <i>albero di nodi</i> più potente |
| Componenti : TButton, TEdit... | Nodi : Button, LineEdit, Label... |
| Proprietà come Caption, nell'Object Inspector | Proprietà nell' Ispettore |
| Gestore evento , <code>Button1Click</code> | Segnale + funzione |
| Object Pascal , il linguaggio | GDScript , in stile Python |

La **differenza più importante — il “game loop”**: in Lazarus il programma è **fermo** finché non clicchi qualcosa. In Godot c'è una funzione, `_process(delta)`, che **gira da sola ~60 volte al secondo**, in continuazione. È questo che fa muovere le cose: personaggi, oggetti che cadono, animazioni.

*In una frase: **Lazarus reagisce, Godot pulsa.***

L'ambiente di sviluppo all'avvio

Quando apri un progetto nuovo, l'editor si presenta così: vista **3D** di default e scena ancora vuota.



L'editor di Godot appena aperto, con la scena vuota

*Per il nostro corso lavoreremo quasi sempre in **2D**: cliccheremo “**Scena 2D**” per iniziare. Lo vediamo nel Capitolo 1.*

I 4 concetti base di Godot

Se capisci questi quattro, capisci Godot:

| Concetto | Cos'è | Analogia LEGO |
|--|---|--------------------|
| Progetto | La cartella con dentro il file <code>project.godot</code> e tutto il gioco | La scatola del set |
| Nodo | Il mattoncino base: Sprite2D per un'immagine, Label per un testo, Timer per un cronometro | Un pezzo di LEGO |
| Scena | Tanti nodi messi ad albero, salvati in un file <code>.tscn</code> | Una costruzione |
| Script , il file <code>.gd</code> | Codice GDScript attaccato a un nodo, che gli dà comportamento | Le istruzioni |

Regola d'oro: in Godot **tutto è un nodo**; le scene sono nodi messi insieme; gli script danno vita ai nodi.

GDScript: il linguaggio

GDScript è la lingua che si parla **dentro** Godot. È stato fatto apposta per somigliare a **Python**: si legge facile, si usa il **rientro con TAB** per raggruppare le righe, **niente punto e virgola**.

Due funzioni speciali che Godot chiama da solo:

- `func _ready():` → eseguita **una volta**, all'avvio, per preparare le cose.
- `func _process(delta):` → eseguita **a ogni fotogramma**: è il game loop. `delta` = secondi passati dall'ultimo fotogramma; serve a muoversi in modo fluido su qualsiasi PC.

Esempio minimo, leggere le frecce e spostare qualcosa:

```
func _process(delta):
    if Input.is_action_pressed("ui_left"):
        posizione.x -= 200 * delta    # vai a sinistra
    if Input.is_action_pressed("ui_right"):
        posizione.x += 200 * delta    # vai a destra
```

Il nostro primo gioco: “Chirurgo Pasticcione”

Idea: un chirurgo maldestro fa cadere gli organi dal tavolo. Tu muovi il **vassoio** con le frecce ← → e li prendi al volo.

- organo preso → **+1 punto**
- organo per terra → **-1 vita**
- zero vite → **Operazione Fallita**, INVIO per riprovare

Cosa ci insegna:

- Creare nodi da codice: il vassoio, gli organi, le scritte.
- Il **movimento** con le frecce, usando input e `delta`.
- Le **collisioni**, quando il vassoio “tocca” un organo.
- Tenere lo **stato del gioco**, punti e vite, e mostrarlo a schermo.
- Un **Timer** che fa comparire gli organi a intervalli.

Il codice completo e commentato è in `godot/chirurgo-pasticcione/main.gd`.

Il percorso: dagli esercizi al “progetto boss”

Qui non si impara con la teoria astratta, ma **facendo**. Ogni esercizio insegna **un pezzo**; poi arriva un gioco più grande — il “**progetto boss**” — che mette insieme quei pezzi. Ecco la scala che stiamo salendo.

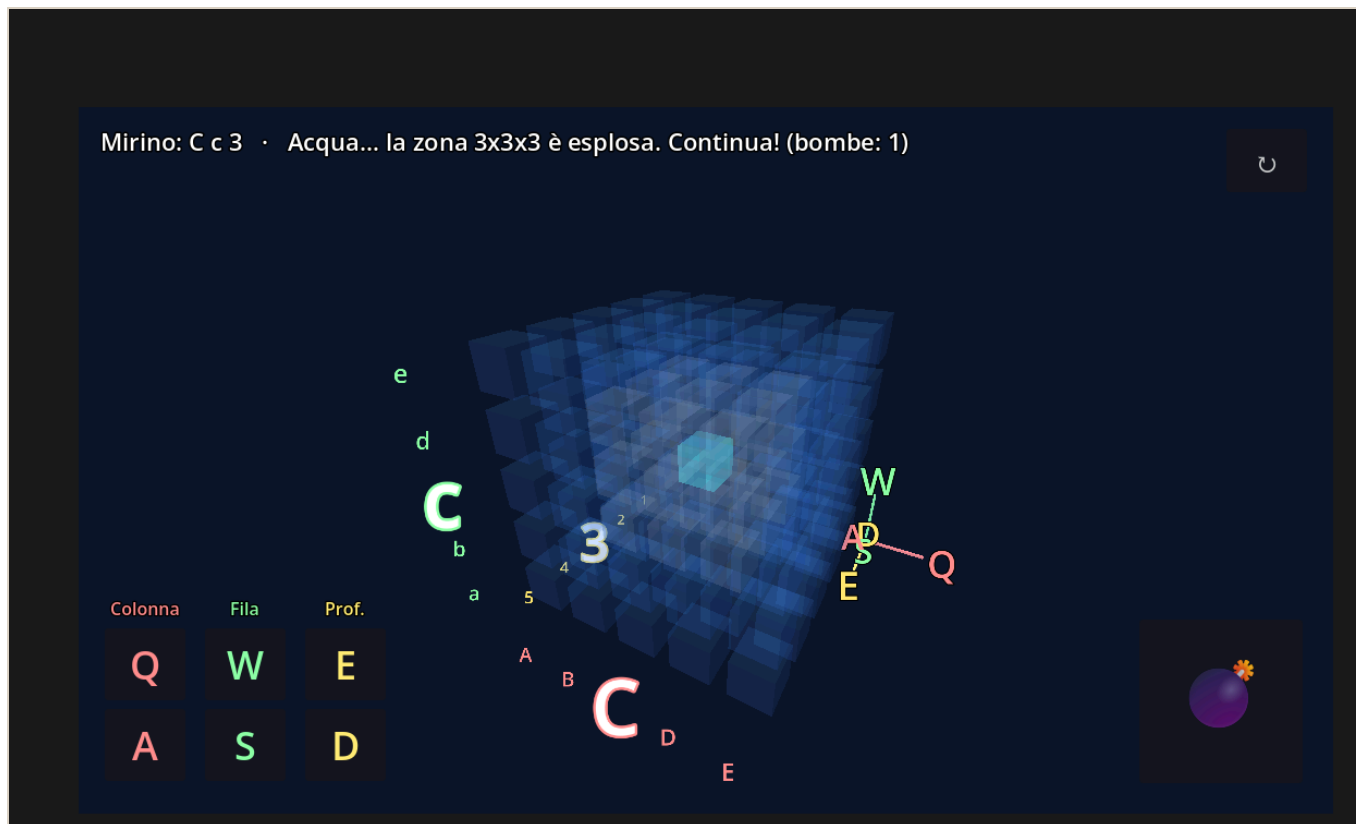
I gradini piccoli: gli esercizi dell’eserciziario

| Esercizio | Cosa impari | Il concetto sotto |
|---------------------------|-------------------------------|---|
| 1 • Il bottone che saluta | Un clic fa succedere qualcosa | Il segnale , il tuo <code>Button1Click</code> di Lazarus |
| 2 • Muovi il quadrato | Far muovere le cose da sole | Il game loop <code>_process(delta)</code> + input |
| 3 • Prendi la moneta | Un mini-gioco vero | Movimento + collisioni + punteggio |

Ognuno è **corto** e finisce con una **vittoria a schermo**: è fatto apposta così, per vincere subito e non mollare.

Cos’è un “progetto boss”

È un gioco **già pronto**, più grosso, che **non si copia riga per riga**. Si **apre, si gioca e si rende proprio**: cambi i colori, il titolo, ci metti una tua foto. È il **premio**: la cosa figa da mostrare subito. Il primo è “**Affonda la Bonomi**”: lo trovi nell’eserciziario e nella cartella `battaglia-navale-3d/`.



Il "progetto boss" Affonda la Bonomi: una battaglia navale in 3D, dentro un cubo d'acqua.

Dal 2D al 3D: cosa cambia nel boss

Finora abbiamo lavorato in **2D**: due coordinate, **x** orizzontale e **y** verticale, un `Vector2`. Il boss è in **3D**: si aggiunge una terza coordinate, **z**, la **profondità**, un `Vector3`. Il campo di gioco non è più una griglia piatta ma un **cubo** di celle.

Due idee nuove, ma **niente panico**:

- **Si costruisce tutto da codice**: le celle, le luci, la telecamera e i bottoni, invece che a mano nell'editor: sono sempre gli stessi **nodi**, solo tanti, creati con un ciclo `for`.
- Sono gli **stessi concetti di prima, in grande**: il **game loop** gira il cubo, l'**input** muove il mirino. Chi ha fatto gli esercizi 2 e 3 ha già visto tutto.

Come lo proponiamo ai ragazzi: la parte che riescono a fare

La regola d'oro: **ognuno deve poter salire almeno un gradino** e portarsi a casa una vittoria vera. Non si "finisce" il boss tutto in una volta: ci si torna più volte durante l'anno, un gradino per volta.

1. **Gioca** e scegli la difficoltà, con 4 è facilissimo. → *ci riescono tutti*.
2. **Cambia un colore** dell'acqua o del mirino: basta cambiare un numero nel codice. → facile, effetto immediato.

3. **Metti la tua foto**, o un meme, al posto di quella di default.

4. **Cambia il titolo** del gioco.

5. **Leggi una funzione piccola** e spiega **a voce** cosa fa, per esempio come si muove il mirino. → è la “prova del nove”.

6. **Per i più veloci**: cambia la potenza della bomba o aggiungi un secondo sottomarino.

Così **nessuno resta fuori**: chi è più indietro gioca e cambia un colore, ed è già una vittoria mostrabile; chi corre di più mette le mani nel codice. Vale sempre: **Vinci subito · Fallo tuo · Mostralo.**

Come useremo l'AI

L'AI è come la **calcolatrice in matematica**: aiuta, ma se non capisci cosa stai facendo non serve a niente.

- Usala per: capire un errore, farti spiegare un concetto, avere un suggerimento, uno **spunto da studiare e modificare**.
- Non usarla per: farti scrivere tutto e consegnarlo senza capirlo.
- **Prova del nove**: se sai **spiegare a voce, riga per riga**, il codice che presenti, la competenza c'è.

Changelog del manuale

| Versione | Data | Cosa è cambiato |
|----------|------------|--|
| 0.1 | 26/07/2026 | Prima stesura: Cap. 0 Godot vs Lazarus, Cap. 1 i quattro concetti, Cap. 2 GDScript e game loop, Cap. 3 Chirurgo Pasticcione, regola uso AI. |
| 0.2 | 26/07/2026 | Aggiunte due schede iniziali: Scheda 1 “Come si valutano i compiti” e Scheda 2 “Scrivere in Markdown”, con la tabella dei segnetti e come partire da un modello. |
| 0.3 | 26/07/2026 | Aggiunto il Capitolo 4 “Il percorso: dagli esercizi al progetto boss”: collega i 3 esercizi ai concetti, spiega cos’è un progetto boss e il passaggio 2D → 3D, e come proporre “Affonda la Bonomi” ai ragazzi a gradini, con screenshot. |
| 0.4 | 26/07/2026 | Stile: sottotitoli delle schede/capitoli resi come sottotitolo centrato più piccolo; blocchi di codice nero-su-bianco su fondo chiaro per stampare senza sprecare toner. |
| 0.5 | 26/07/2026 | Aspetto più sobrio e formale: rimosse tutte le icone/emoji; tolte le parentesi da titoli e scritte in grassetto; copertina senza emoji; istruzioni per principianti più complete (modello e screenshot); corretta una pagina vuota; le frasi tra virgolette non si spezzano più a fine riga. |
| 0.6 | 26/07/2026 | Versione della copertina senza riquadro, spostata in basso. |